Optique Interférentielle

Chapitre I1 : Modèle scalaire de la lumière

Eric Brillaux
Lycée Théophile Gautier PC
2025 - 2026
Version : 2 novembre 2025

Prérequis de PCSI

- Cours Optique 1 et 2 - 0, Signaux 1 - 0
- Document de cours Optique 1 - 1, 2 - 1 à 3
- TD Optique 1 et 2, Signaux 1

Programme officiel

Notions et contenus	Capacités exigibles
1.1. Modèle scalaire des ondes lumineuses	
Modèle de propagation dans l'approximation de l'optique géométrique.	Associer la grandeur scalaire de l'optique à une composante d'un champ électrique.
Vibration lumineuse. Chemin optique. Déphasage dû à la propagation.	Exprimer le retard de phase en un point en fonction de la durée de propagation ou du chemin optique.
Surfaces d'ondes. Théorème de Malus. Onde plane, onde sphérique ; effet d'une lentille mince dans l'approximation de Gauss.	Utiliser l'égalité des chemins optiques sur les rayons d'un point objet à son image. Associer une description de la formation des images en termes de rayons lumineux et en termes de surfaces d'onde.
Modèle d'émission.	
Réception d'une onde lumineuse.	Largeur spectrale. Cohérence temporelle. Classer différentes sources lumineuses (lampe spectrale basse pression, laser, source de lumière blanche..) en fonction du temps de cohérence de leurs diverses radiations. Citer quelques ordres de grandeur des longueurs de cohérence temporelle associées à différentes sources. Relier, en ordre de grandeur, le temps de cohérence et la largeur spectrale de la radiation considérée.
Récepteurs. Intensité lumineuse.	Comparer le temps de réponse d'un récepteur usuel (œil, photodiode, capteur CCD) aux temps caractéristiques des vibrations lumineuses. Relier l'intensité lumineuse à la moyenne temporelle du carré de la grandeur scalaire de l'optique.

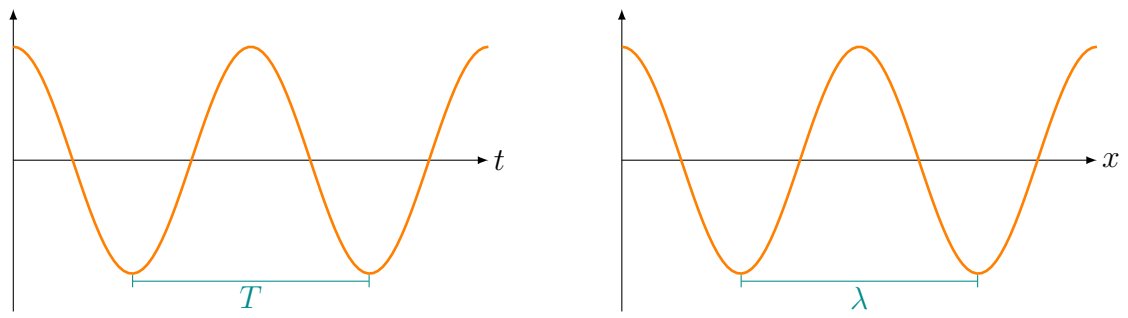
Sommaire

En première année, vous avez étudié les phénomènes optiques en décrivant la lumière par un ensemble de rayons lumineux indépendants. Cette approche, appelé optique géométrique, n'explique pas les phénomènes d'interférence et de diffraction, qui proviennent du caractère ondulatoire de la lumière. Dans ce chapitre, nous posons les bases de l'optique ondulatoire, en décrivant la lumière par une vibration lumineuse scalaire. Cette théorie reste une approximation de la réalité, puisque l'on néglige le caractère vectoriel des ondes électromagnétiques, et donc les effets de polarisation.

I Le modèle scalaire de la lumière **1**
I.A Cadre de l'optique géométrique 1
I.B Cadre de l'optique scalaire 2
I.C Chemin optique et phase 3
I.D Types de surface d'onde 4
II Réception de la lumière : photorécepteurs **5**
II.A Notion d'intensité lumineuse 5
II.B Quelques photorécepteurs usuels 5
III Émission de la lumière : sources lumineuses **6**
III.A Processus physiques d'émission 6
III.B Spectre d'émission 7

I – Le modèle scalaire de la lumière

I.A – Cadre de l'optique géométrique



(a) (b)

Fig. I1.1

Propriété I1.1 (Relation de dispersion dans le vide)

*La **relation de dispersion** de la lumière dans le **vide** est donnée par*

$$\lambda_0 = \frac{c}{\nu},$$

où $c \simeq 3{,}0 \times 10^8\,\mathrm{m{\cdot}s^{-1}}$ est la célérité de la lumière dans le vide.

Propriété I1.2 (Relation de dispersion dans un milieu THI)

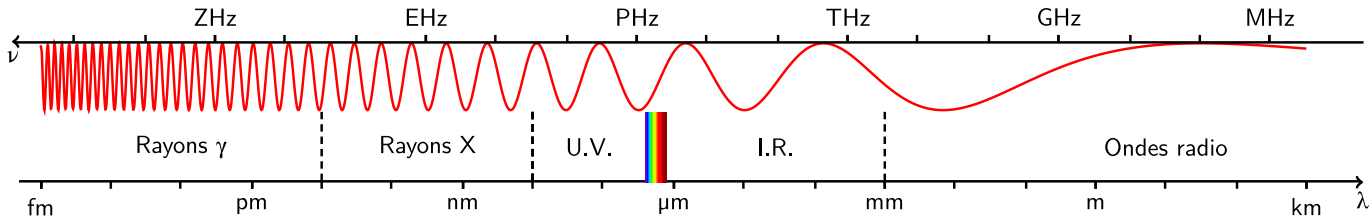
*La **longueur d'onde** λ dans un milieu THI est reliée à la longueur d'onde dans le vide λ_0 par*

$$\lambda = \frac{\lambda_0}{n}.$$

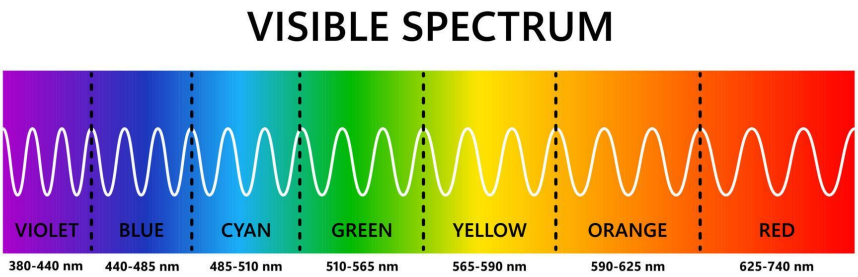
Exemple I1.1 : Milieu THI

Calculer la vitesse v et la longueur d'onde λ des ondes lumineuses dans les milieux suivants.

1) Dans l'air, d'indice de réfraction $n \simeq 1$, à la fréquence $\nu = 5{,}0 \times 10^{14}$ Hz.
2) Dans l'eau, d'indice de réfraction $n \simeq 1{,}33$, à la fréquence $\nu = 6{,}0 \times 10^{14}$ Hz.
3) Dans le verre *crown*, d'indice de réfraction $n \simeq 1{,}5$, à la fréquence $\nu = 7{,}0 \times 10^{14}$ Hz.
4) Dans le verre *flint*, d'indice de réfraction $n \simeq 1{,}7$, à la fréquence $\nu = 8{,}0 \times 10^{14}$ Hz.



(a)



(b)

FIG. I1.2 – (a) Domaines du spectre électromagnétique (au-dessus) et (b) agrandissement correspondant au domaine visible (en dessous). Les micro-ondes se situent entre l'infrarouge et les ondes radio. [Wikipédia]

Propriété I1.3 (Cadre de l'optique géométrique)

L'optique géométrique suppose qu'un faisceau lumineux est constitué de ***rayons lumineux*** *:*

1. ***indépendants*** *;*
2. ***rectilignes*** *dans un milieu THI.*

Exemple I1.2 : Validité de l'optique géométrique

Un faisceau laser, de longueur d'onde $\lambda_0 = 632\,\mathrm{nm}$, se propage dans le vide, et traverse un diaphragme circulaire de rayon $a = 1\,\mathrm{mm}$ avant de frapper un récepteur de lumière dont les pixels sont de largeur $d = 100\,\mu\mathrm{m}$. Le récepteur est situé à une distance $D = 2\,\mathrm{m}$ du diaphragme.
Le cadre de l'optique géométrique est-il valide dans cette situation ?

I.B – Cadre de l'optique scalaire

Propriété I1.4 (Cadre de l'optique scalaire)

Dans le cadre de l'optique scalaire, on décrit l'onde lumineuse par une composante quelconque du champ électrique, que l'on appelle ***vibration lumineuse*** *et notée $s(M,t)$. La vibration lumineuse se propage le long des* ***rayons lumineux*** *de l'optique géométrique, qui ne sont*

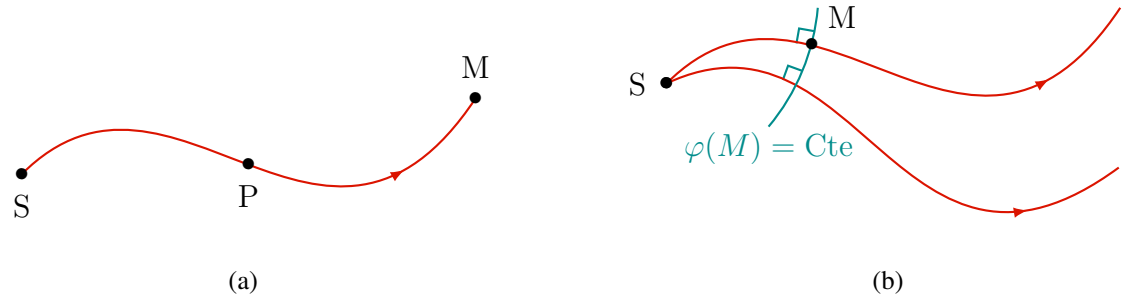
1. *ni* ***rectilignes*** *en général (diffraction) ;*
2. *ni* ***indépendants*** *en général (interférences).*

I.C – Chemin optique et phase

Définition I1.1 (Chemin optique)

*Soit τ_{SM} le **temps de parcours** de l'onde lumineuse du point S au point M. On appelle **chemin optique** de S à M la grandeur, homogène à une distance,*

$$(SM) = c\,\tau_{SM}.$$



(a) (b)

FIG. I1.3 – (a) Une onde lumineuse se propage d'un point S à un point M en passant par un point P en un temps τ_{SM}. Le chemin optique entre S et M est défini par $(SM) = c\tau_{SM}$. Le chemin optique est additif : $(SM) = (SP) + (PM)$. (b) Théorème de Malus : les rayons lumineux sont orthogonaux aux surfaces d'onde, d'équation $\varphi(M) = \text{Cte}$.

Formule I1.1 (Formule du déphasage)

Les phases en deux points S *et* M *d'un **même rayon lumineux** sont reliées par*

$$\varphi(M) - \varphi(S) = \frac{2\pi}{\lambda_0}(SM).$$

Définition I1.2 (Surface d'onde)

*On appelle **surface d'onde** d'une vibration lumineuse monochromatique le lieu des points M tel que*

$$\varphi(M) = Cte.$$

Propriété I1.5 (Théorème de Malus)

*Dans un milieu THI, les rayons lumineux sont en tout point **orthogonaux** aux surfaces d'onde.*

Exemple I1.3 : Détermination de chemin optique

Calculer le chemin optique (SM) dans lorsque le rayon lumineux traverse une lame de verre d'épaisseur e et d'indice de réfraction n (a) et lorsqu'il est réfléchi sur un miroir métallique (b).

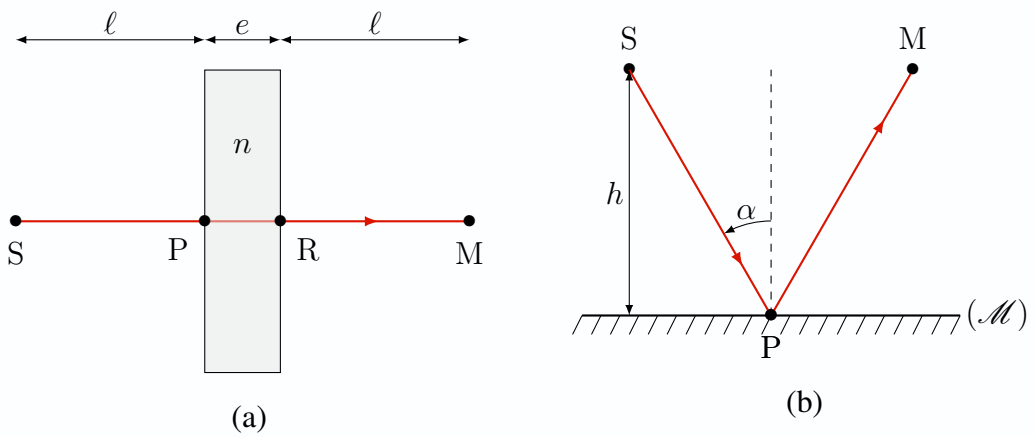


FIG. I1.4 – Deux exemples de calculs du chemin optique.

I.D – Types de surface d'onde

Formule I1.2 (Onde plane monochromatique)

*La vibration lumineuse d'une onde **plane monochromatique** est donnée par*

$$s(M,t) = A(M)\cos(\omega t - \vec{k}\cdot\overrightarrow{OM} - \varphi(O)).$$

Définition I1.3 (Onde sphérique monochromatique)

*La vibration lumineuse d'une onde **sphérique monochromatique** est donnée par*

$$s(M,t) = \frac{a}{r}\cos(\omega t - kr - \varphi(S)).$$

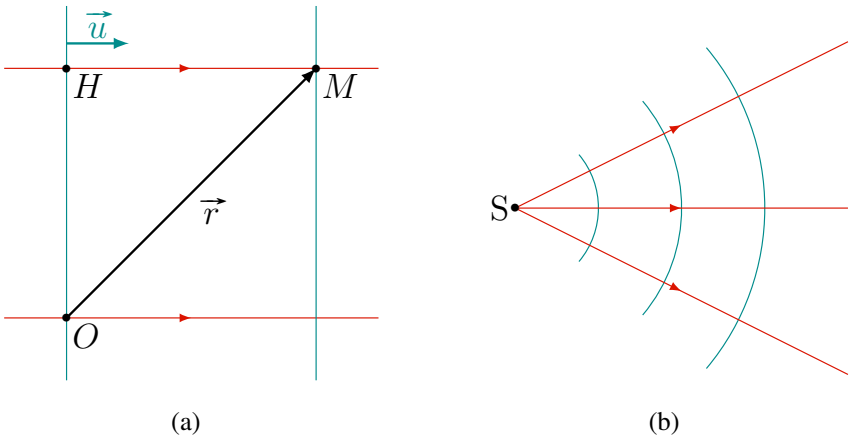


FIG. I1.5 – (a) Transformation d'une onde sphérique en une onde plane par une lentille mince $\mathscr{L}$ dans les conditions de Gauss. On observe clairement que le théorème de Malus est vérifié : pour les ondes sphériques ou planes, les rayons sont orthogonaux aux surfaces d'onde. (b) Onde plane dont la direction de propagation est selon $\vec{u}$. On note O un point quelconque, M le point d'observation, et H le point le long du rayon lumineux passant par M appartenant au même plan d'onde que O.

Exemple I1.4 : Exemple de surfaces d'onde

On considère une onde lumineuse dans un milieu THI.

1) Justifier que l'onde émise par une source ponctuelle S est sphérique divergente.
2) Justifier que l'onde émise par une source ponctuelle S placé au foyer objet F d'une lentille mince convergente devient plane après la lentille.

II – Réception de la lumière : photorécepteurs

II.A – Notion d'intensité lumineuse

Définition I1.4 (Photorécepteur)

*Un **photorécepteur** est un système physique permettant la conversion d'un signal lumineux en un signal électrique exploitable.*

Définition I1.5 (Intensité lumineuse)

*Un photorécepteur mesure une **intensité lumineuse**, qui dans le cadre de l'optique scalaire, s'écrit*

$$I(M) = \left\langle s^2(M,t) \right\rangle_{\tau_r}.$$

Exemple I1.5 : Intensité lumineuse d'une lumière monochromatique dans le visible

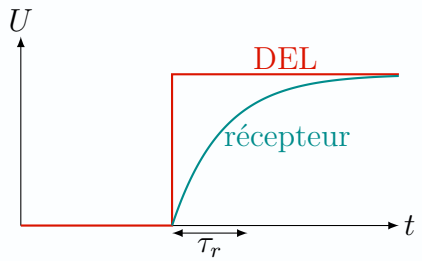
On considère une vibration monochromatique $s(M,t) = A(M)\cos(\omega t - \varphi(M))$ dans le domaine de la lumière visible, i.e. à une longueur d'onde dans le vide $\lambda_0 \simeq 500\,\mathrm{nm}$.

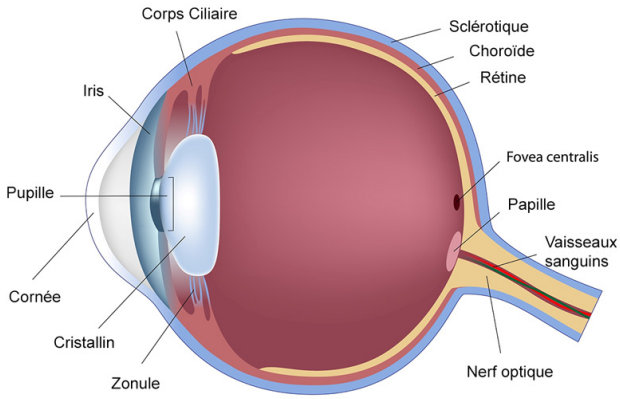
1) Comparer numériquement la période T de la vibration lumineuse au temps de réponse typique τ_r d'un photorécepteur. En déduire que l'intensité s'exprime aussi comme $I(M) = \langle s^2(M,t)\rangle_T$.
2) Calculer alors l'intensité lumineuse $I(M)$ en fonction de l'amplitude $A(M)$.

II.B – Quelques photorécepteurs usuels

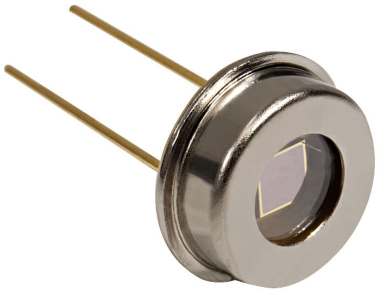
Expérience I1.1 : Temps de réponse d'une photorésistance

On éclaire une photorésistance avec une DEL alimentée par un signal créneau. On observe la réponse de la photorésistance en fonction du temps sur l'oscilloscope. Avec les curseurs, on estime le temps de réponse à $\tau_r \simeq 10\,\mathrm{ms}$. Le protocole complet sera étudié au .

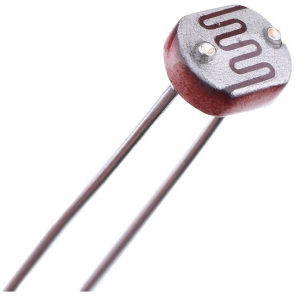




(a) Œil, $\tau_r \sim 0{,}1\,\mathrm{s}$.

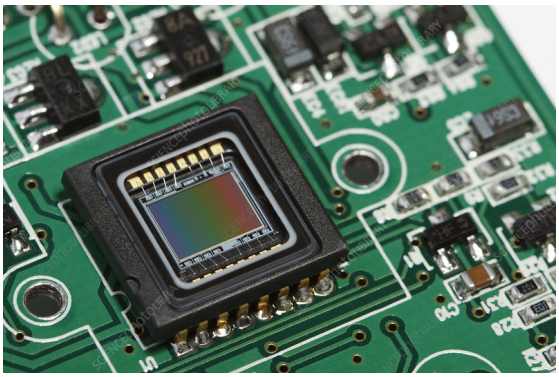


(b) Photodiode, $\tau_r \sim 1\,\mu\mathrm{s}$.



(c) Photorésistance, $\tau_r \sim 10\,\mathrm{ms}$.

(d) Thermopile, $\tau_r \sim 1\,\mathrm{s}$.



(e) Capteur CCD, $\tau_r \sim 10\,\mathrm{ms}$.

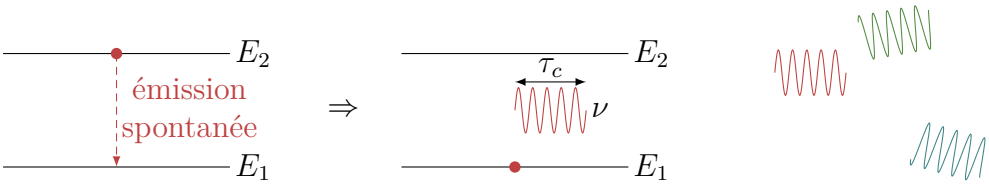
FIG. I1.6 – Photorécepteurs usuels, avec leurs temps de réponse τ_r.

III – Émission de la lumière : sources lumineuses

III.A – Processus physiques d'émission

Définition I1.6 (Train d'onde)

*Un **train d'onde** est une vibration monochromatique de durée finie τ_c émise par un atome excité.*



(a) (b)

FIG. I1.7 – (a) Schématisation du processus d'émission spontanée d'un train d'onde pour un atome à deux niveaux. Un atome émet spontanément une vibration lumineuse de fréquence ν et de durée typique τ_c. (b) Les trains d'onde émis par émission spontanée sont de direction, de polarisation et de phase aléatoires.

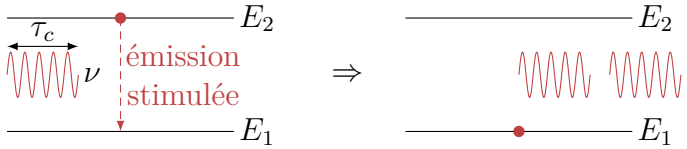


FIG. I1.8 – Schématisation du processus d'émission stimulée pour un atome à deux niveaux. Un train d'onde incident de fréquence ν et de durée typique τ_c induit une désexcitation par l'émission d'un second train d'onde aux propriétés identiques au train d'onde incident. Les trains d'onde émis par émission stimulées ont donc même direction, même polarisation, et même phase.

III.B – Spectre d'émission

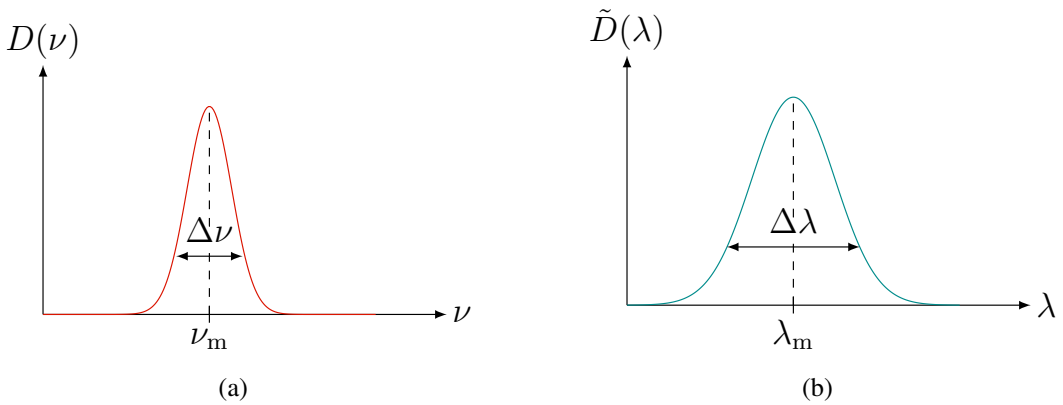


FIG. I1.9 – (a) Allure de la densité spectrale en fréquence $D(\nu)$ en fonction de la fréquence ν pour une lumière émise par des atomes indépendants à deux niveaux d'énergie. Le spectre prend la forme d'une raie centrée en ν_0 de largeur $\Delta\nu$. (b) Idem pour la densité spectrale en longueur d'onde $\tilde{D}(\lambda)$.

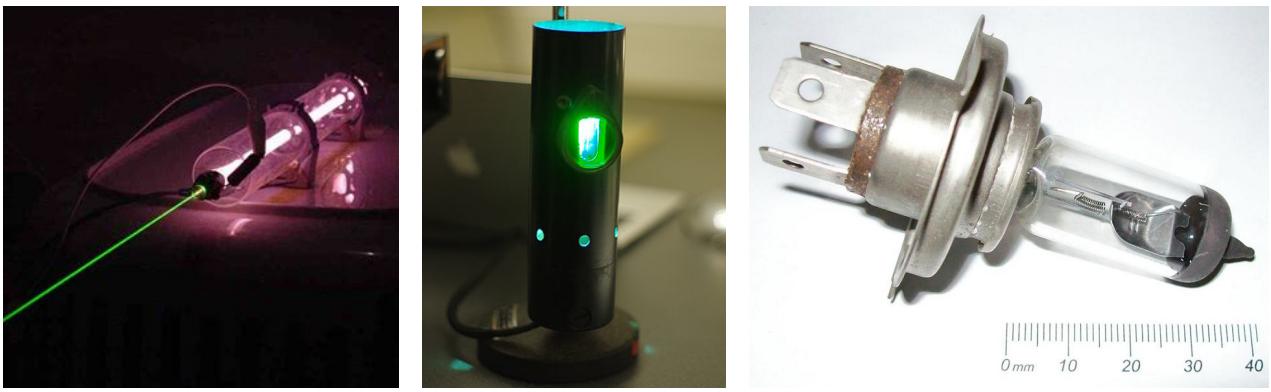
Exemple I1.6 : Densité spectrale en longueur d'onde

Exprimer $\tilde{D}(\lambda)$ en fonction de $D(\nu)$ en s'aidant du changement de variable $\lambda = \frac{c}{\nu}$.

Propriété I1.6 (Propriété spectrale d'une source lumineuse)

Un source lumineuse qui émet des trains d'onde de $\begin{cases} \textit{durée } \tau_c, \\ \textit{longueur } \ell_\mathrm{c} = c\tau_c, \end{cases}$

présente un spectre lumineux de $\begin{cases} \textit{largeur en fréquence } \Delta\nu \simeq \dfrac{1}{\tau_c}, \\ \textit{largeur en longueur d'onde } \Delta\lambda \simeq \dfrac{\lambda_\mathrm{m}^2}{\ell_\mathrm{c}}. \end{cases}$



(a) (b) (c)

FIG. I1.10 – (a) Diode laser verte. (b) Lampe spectrale basse pression. [Wikipédia]. (c) Lampe halogène similaire aux lampes quartz-iode de TP. [Wikipédia]

Exemple I1.7 : Longueur de cohérence et largeurs spectrales de sources usuels

À partir des durées de train d'onde τ_c données précédemment, déterminer la longueur de cohérence ℓ_c et la largeur spectrale en longueur d'onde $\Delta\lambda$ pour les trois sources lumineuses du tableau ci-dessous.

Source	LASER	LAMPE SPECTRALE	LUMIÈRE BLANCHE
Exemple	diode laser rouge	lampe Na basse pression	lampe quartz-iode
λ_m	631 nm	589 nm	600 nm
ℓ_c			
$\Delta\lambda$			

Expérience I1.2 : Spectres de sources lumineuses usuelles

On peut déterminer le spectre d'une source avec spectromètre. Cet appareil utilise la dispersion du faisceau lumineux à travers un prisme pour séparer et identifier chaque composante du spectre. Le spectromètre de TP a une précision d'environ 1 nm. Tracer l'allure du spectre expérimental pour chaque source : diode laser rouge, lampe spectrale basse pression à vapeur de sodium, ou lampe quartz-iode.

Méthodes

Méthode I1.1 (Déterminer un chemin optique ou une phase)

1. ***Théorème de Malus*** *: si* M *et* N *appartiennent à la même surface orthogonale aux rayons, alors*
$$\varphi(M) = \varphi(N).$$
2. ***Formule du déphasage*** *: si* M *et* N *appartiennent au même rayon, alors*
$$\varphi(N) - \varphi(M) = \frac{2\pi}{\lambda_0}(MN).$$
3. ***Additivité*** *: si* M, P *et* N *appartiennent au même rayon, alors*
$$(MN) = (MP) + (PN).$$
4. ***Milieu THI*** *: dans un milieu THI d'indice de réfraction* n*, on a*
$$(MN) = nMN.$$